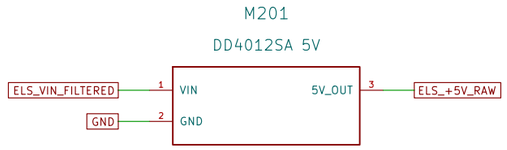
ELS Pi — питание и простая защита R6

58 x 38 мм | два компонента защиты | предохранитель стоит ПОСЛЕ DC–DC

Одинаковые имена цепей означают соединение. Остальные три листа ELS сохранены.

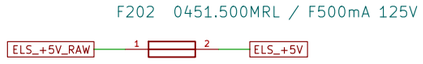


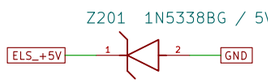


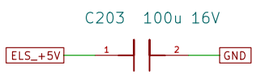


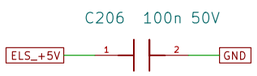












Цепь: M201.3 -> F202 (500mA, быстрый, 125V DC) -> +5V / RP2350. Z201: катод 1 к +5V, анод 2 к GND.

Стабилитрон 5.1V / 5W не задаёт точного порога отключения 5.1V. F202 не заменять на PPTC или перемычку.

Без испытаний времени перегорания и максимального напряжения на +5V сохранность RP2350 не гарантирована.

19.10.2026 | Лист ELS 1 / 4 | номиналы напечатаны на плате, номера деталей — на монтажной карте.

Модуль и согласование уровней

File: 02_Module.kicad_sch

Энкодер, кнопки и тумблер

File: 03_Controls.kicad_sch

Драйвер, индикация и расширение

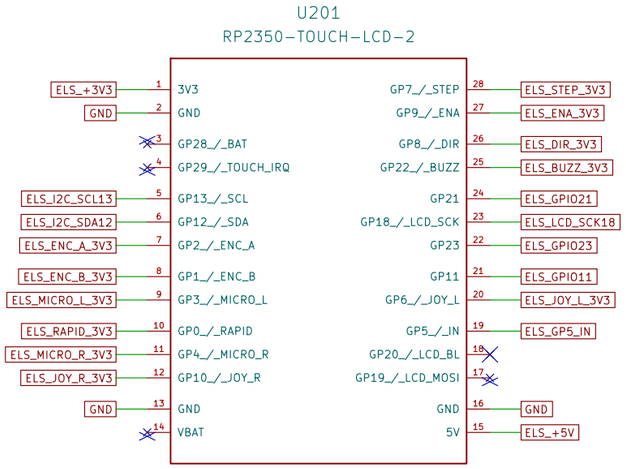
File: 04_Driver.kicad_sch

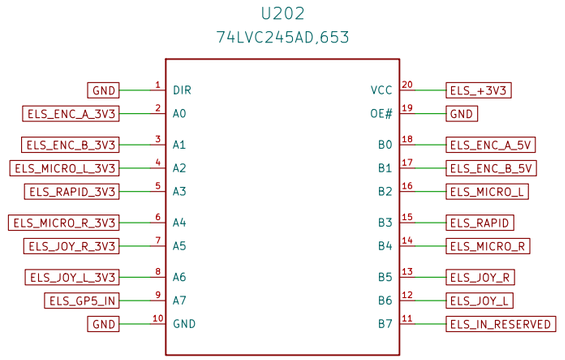
ELS Pi | R6

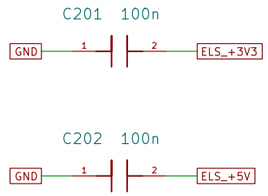
Модуль и согласование уровней

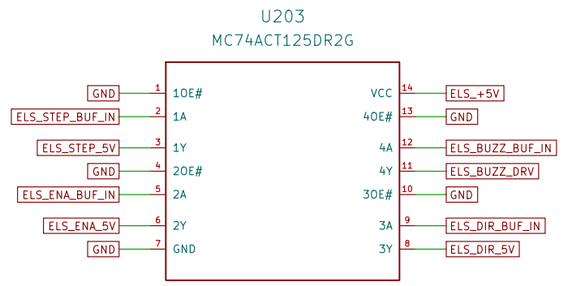
Одинаковые имена цепей на всех листах означают соединение.

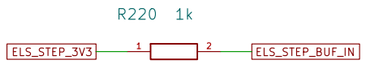
U202: питание 3.3 V, входы 5 V tolerant, направление B –> A. U203: ACT с TTL-входами, питание 5 V.

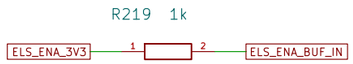


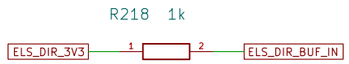


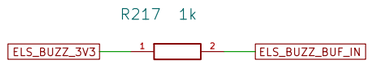








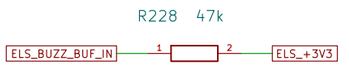










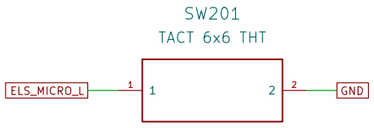


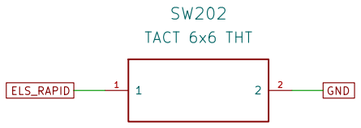
ELS Pi | R6

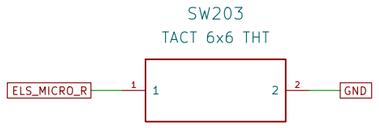
Энкодер, кнопки и тумблер

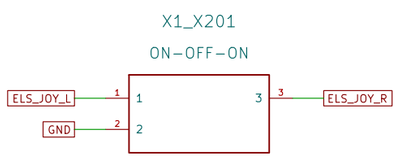
Одинаковые имена цепей на всех листах означают соединение.

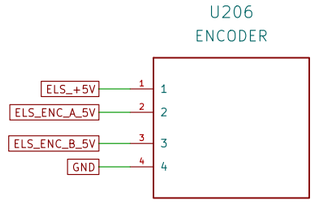
SW201 / SW203: микроподача; SW202: RAPID. X1: ON–OFF–ON с нейтралью. Входы замыкаются на общий GND.







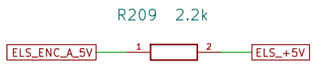


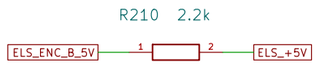


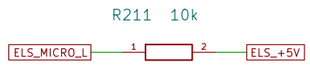
Резисторы R209/R210 подтягивают NPN–выходы A/B энкодера к +5V.

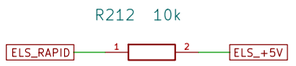
R211–R216: внешние органы управления и резервный вход.

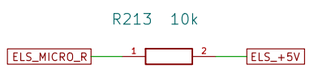
B7 –> A7 –> GP5_IN; это вход, не свободный выход GPIO.



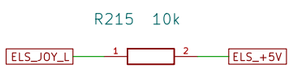












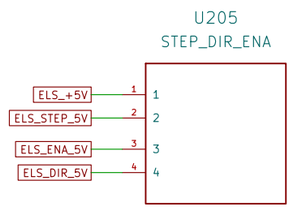


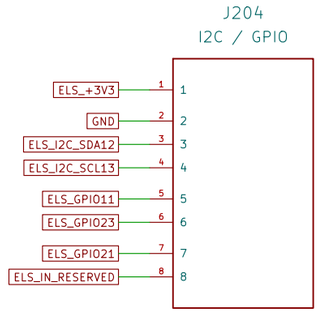
ELS Pi | R6

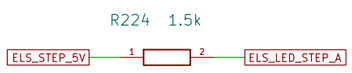
Драйвер, индикация и расширение

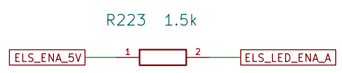
Одинаковые имена цепей на всех листах означают соединение.

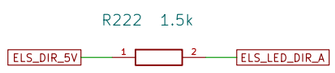
U205: +5 / STEP / ENA / DIR. J204: I2C и доступные GPIO, шаг 2.54 mm. Дублирующие P1/P2/P3 удалены.



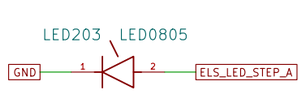


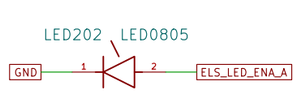






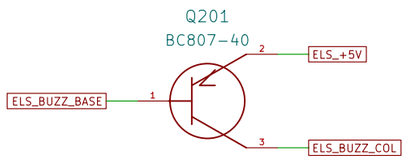




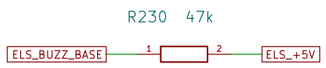


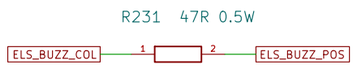


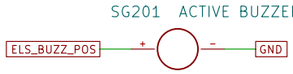












R238 / R239: НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ. На Waveshare уже стоят 4.7k к 3.3V.

J204.8: IN_RESERVED -> U202 -> GP5. Это вход с подтяжкой к 5V.